

Problema presentado en la clase del lunes 13 de octubre de 2025.

Problema: **Sala de museo.**

Se quiere desarrollar un sistema para controlar la temperatura y el número de personas que se encuentran en una sala de un museo. En condiciones normales, se permiten **50** personas en la sala. Si la temperatura sube por encima de un umbral (**tUmbral** = 30), se limita el número de personas a **35**. Si cuando se detecta este suceso el número de personas en la sala es mayor que 35, no es necesario desalojarlas. Si una persona jubilada intenta entrar, tendrá prioridad frente al resto de personas que estén esperando. Cada persona se representa mediante un hilo. Además, hay un hilo que mide periódicamente la temperatura de la sala y notifica su valor al sistema. Se pide desarrollar un monitor (*GestorSala*) que sincronice los hilos que representan personas y al hilo que mide la temperatura, de acuerdo con las especificaciones anteriores.

a. Utilizar monitor, proporcionando los siguientes métodos:

```
... void entrarSala()
```

```
// se invoca cuando una persona quiere entrar en la sala.
```

```
... void entrarSalaJubilado()
```

```
// se invoca cuando una persona jubilada quiere entrar en la sala.
```

```
... void salirSala()
```

```
// se invoca cuando una persona, jubilada o no, quiere salir de la sala.
```

```
... void notificarTemperatura(int temperatura)
```

```
// lo invoca la hebra que mide la temperatura de la sala para indicar el último valor medido.
```

Observación: No es necesario garantizar que el orden de acceso a la sala coincide con el orden de llegada a la puerta de entrada.